# Ester – Duftstoffe aus Säure und Alkohol

**Leitfrage:** Wie riecht es, wenn eine Säure mit einem Alkohol reagiert?

## 1 Säure + Alkohol = Duft

Lehrerversuch

**1** Beschreibe die Herstellung von Ethylacetat. Welche Aufgabe hat die Schwefelsäure?

**2** Ergänze die Reaktionsgleichung.

1. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows$ _____ + _____

**3** Ergänze.

Bei der Veresterung verbinden sich zwei Moleküle unter Abspaltung von _____. Das ist eine _____.

## 2 Der Ester-Baukasten

Benennung

**4** Welcher Ester entsteht?

| Säure | Alkohol | Ester (systematisch) | Ester (üblich) |
|---|---|---|---|
| Essigsäure | Methanol | | |
| Butansäure | Ethanol | | |
| Methansäure | Propanol | | |

## 3 Hin und zurück

Gleichgewicht

**5** Was versteht man unter einem chemischen Gleichgewicht? Wie kann man die Ausbeute an Ester erhöhen?

## 4 Ester überall

Alltag

**6** Nenne zwei Verwendungen von Estern im Alltag.

## 5 Üben: Ester benennen

**7** Zeichne die Strukturformel von Ethylacetat und markiere die Estergruppe.

## Heftaufschrieb: Ester

aus der Präsentation übernehmen